İşletim Sistemlerine Giriş ve Temel Kavramlar (Bölüm 1)

1. İşletim Sistemi Nedir? (Tarihsel ve Genel Tanım)

İlk bilgisayarlarda işlemler, delikli **kartlarla (punch cards)** manuel olarak yüklenerek yapılırdı. Daha sonra bu rutin ve yavaş işleri takip eden, donanımı otomatikleştiren bir yazılım (İşletim Sistemi) oluşturuldu.

Günümüzde İşletim Sistemi: Bilgisayarın sabit diskinde (HDD/SSD) depolanan ve bilgisayar açıldığında belleğe (RAM) otomatik olarak yüklenen ana programdır. (Operating System Concepts – 10th Edition 1.6 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2018)

> 💡 ***En Genel Tanım:*** *İşletim Sistemi (OS), bilgisayarın donanımını yöneten; bilgisayar kullanıcısı ile donanımı arasında* ***aracı görevi gören*** *ve programları çalıştırarak donanımın verimli kullanılmasını sağlayan yazılımdır.*

---

2. İşletim Sisteminin Amaçları ve Rolleri

İşletim sistemi, her zaman arka planda çalışan ve sistemi organize eden yazılımdır. Temel 3 ana amacı vardır:

1. **Ortam Sağlamak:** Bir bilgisayar kullanıcısının, programlarını en uygun, kolay ve verimli şekilde yürütebilmesi için platform oluşturmak.
2. **Kaynak Tahsisi (Resource Allocator):** Gerekli görevleri gerçekleştirmek için bilgisayarın donanım kaynaklarını adil, düzenli ve verimli bir şekilde tahsis etmek (dağıtmak).
3. **Kontrol Programı Olmak (Control Program):** İki ana işleve hizmet eder:
    - Bilgisayarın uygunsuz kullanımını ve hataları önlemek için kullanıcı programlarının yürütülmesini denetler.
    - I/O (Giriş/Çıkış) cihazlarıyla ilgili işlemleri yönetir ve I/O cihazlarının kontrolünü sağlar.

> ❓ ***Hoca Sorabilir (Boşluk Doldurma / Açıklama):*** *"İşletim sistemi kaynak dağıtıcısı (**) ve denetleyici (**) olarak iki ana görev üstlenir."* ✅ ***Cevap: Resource Allocator*** *(Kaynak Paylaştırıcı) ve* ***Control Program*** *(Kontrol Programı).*

Öğrenilmesi Gereken İki Kritik Tanım:

- **Resource Allocator:** İşletim sistemi, bilgisayarın CPU zamanı, bellek (RAM) alanı, disk alanı gibi sınırlı kaynaklarını yönetir ve bunları kullanıcı programlarına tahsis eder. Bu süreç, kaynakların adil ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.
- **Control Program:** OS, bilgisayarın uygunsuz kullanımını ve hataları önlemek için kullanıcı programlarının yürütülmesini denetler. I/O cihazlarının kontrolünü sağlar. Bu, bilgisayarın güvenli ve stabil (kararlı) bir şekilde çalışmasına olanak tanır.

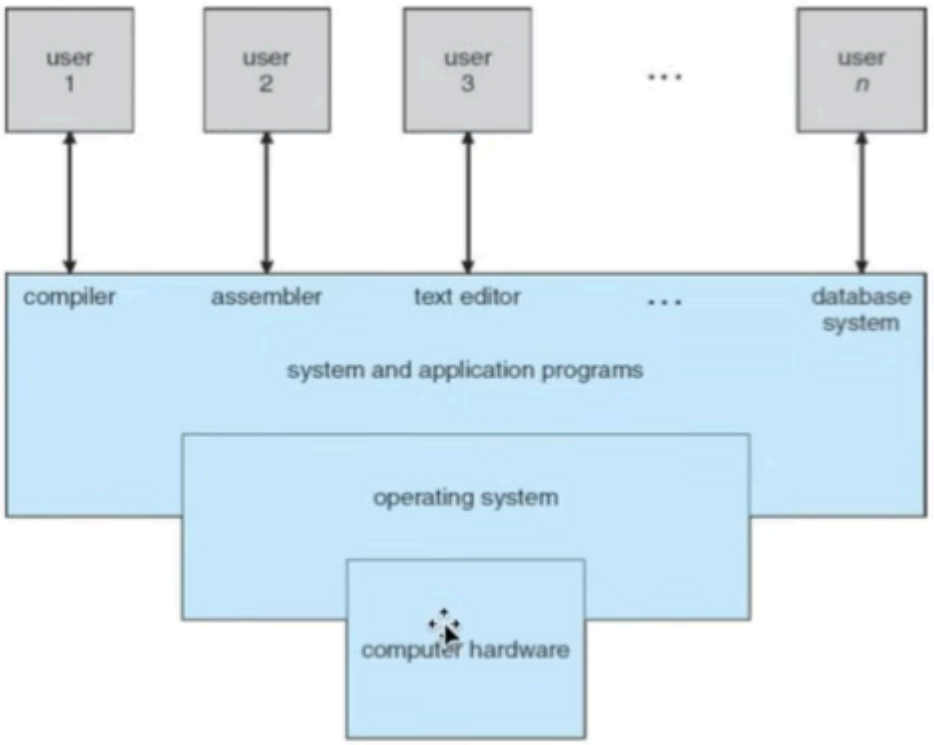
---

3. Bilgisayar Sisteminin Bileşenleri (4 Mantıksal Yapı)

Bir bilgisayar sistemi temelden kullanıcıya doğru 4 ayrı katmana ayrılır:

Katman	İşlevi	Örnek
1. Donanım (Hardware)	Temel bilgi işlem kaynaklarını sağlar. Tüm sistemin fiziksel varlığıdır.	CPU, Bellek (RAM), Diskler, Klavye, Ekran

2. İşletim Sistemi (OS)	Donanımı kontrol eder ve uygulamalar arasında bölüştürür (Aracı katman).	Windows, Linux, Android
3. Uygulama Programları	Kullanıcının spesifik problemlerini çözen sistemin görünen yüzüdür.	Word, Chrome, Oyunlar, Derleyiciler
4. Kullanıcılar (Users)	Sistemi kullanan taraftır.	İnsanlar, makineler, başka bilgisayarlar



---

4. Çekirdek (Kernel), Sistem ve Uygulama Programları

> 🚨 ***'Soru Gelir' Alarmı (Kısa Cevap / Boşluk Doldurma):*** *"Bilgisayarda her zaman, sistem açılışından kapanışına kadar durmadan çalışan işletim sisteminin kalbine (ana programa) ne ad verilir?"* ✅ ***Cevap: Çekirdek (Kernel)*** *denir.*

İşletim sistemi ortamında bulunan programlar:

1. **Kernel (Çekirdek):** Her zaman çalışan ana kısımdır.
2. **Sistem Programları:** İşletim sistemiyle birlikte gelir (gönderilir), sistemi idare etmeni sağlarlar ancak çekirdeğin (kernel) *kendisinin bir parçası DEĞİLDİRLER*.
3. **Uygulama Programları:** İşletim sistemiyle direkt ilişkisi olmayan tüm dış (sonradan kurulan) programlardır.

Mobil İşletim Sistemleri ve Middleware (Ara Yazılım)

İşletim sistemlerinin özellikleri günümüzde sürekli artmaktadır. Özellikle mobil işletim sistemleri (iOS, Android vb.) yalnızca bir Kernel'den ibaret değildir.

- **Middleware (Ara Yazılım):** Aynı zamanda uygulama geliştiricilerine doğrudan veritabanları, multimedya işleme veya grafik hesaplamaları gibi ek hizmetler sağlayan bir dizi yazılım framework'ü (kütüphane altyapısı) içeren **ara yazılımdır (middleware)**.

---

5. Ders-1 İçin Hocanın Sorabileceği İlave Kritik Konular (Sınavlık Kavramlar)

İşletim Sistemlerine giriş derslerinin (Ders 1) klasik konuları bağlamında sorulabilecek en temel kavramlar:

A) Kesmeler (Interrupts) ve Traps

İşletim sistemi **"Kesme Odaklı" (Interrupt-driven)** çalışır.

- **Donanım Kesmesi (Hardware Interrupt):** Mouse hareket ettiğinde veya diske veri geldiğinde donanımın CPU'ya gönderdiği "Bana bak, iş geldi!" elektrik sinyalidir.
- **Yazılım Kesmesi (Trap / Exception):** Kod çalışırken yanlış işlem yapıldığında (Örn: sıfıra bölme, yetkisiz belleğe erişim), yazılımın ürettiği bir uyarıdır (exception). OS devreye girip o programı kapatır.

B) Çift Modlu Çalışma (Dual-Mode Operation) - Güvenliğin Temeli

Hocaların çok önemsediği konudur. Sistemin çökmesini engellemek için OS iki farklı yetki modunda donanımsal bir "Mode Bit" ile yönetilir:

1. **User Mode (Kullanıcı Modu - Bit: 1):** Sınırlı yetkiyle çalışılan moddur. Sıradan bir uygulama donanıma (disk, RAM'in geneli) kendisi doğrudan erişemez.
2. **Kernel Mode (Çekirdek Modu - Bit: 0):** Tam yetkili (Privileged) moddur. Kritik işletim sistemi komutları ve I/O işlemleri burada yapılır.

> ❓ ***Hoca Sorabilir (Açıklama):*** *Kullanıcı bir uygulamada (örn: Word) dosyayı kaydet dediğinde yetki süreci nasıl işler?* ✅ ***Cevap:*** *Uygulama (Bit:1) User Mode'da iken diske kendi yazamaz. Bunun için OS'ye bir* ***Sistem Çağrısı (System Call)*** *yapar. Donanım bunu algılayıp modu Kernel Mode'a (Bit:0) geçirir. OS işlemi güvenlik kontrolünden geçirip kalıcı diske kaydeder ve normal moda (User Mode) geri döner.*

C) Bellek Hiyerarşisi (Memory Hierarchy) Standartları

Hız, maliyet ve kalıcılık açısından hocalar bu sıralamayı testte/boşluk doldurmada sever. Kapasite büyüdükçe hız düşer.

Bellek Türü	Hız	Kapasite / Depolama	Kalıcılık Durumu (Power Off)
Registers (Yazmaçlar)	En Hızlı (CPU İçi)	Çok Küçük (Byteler)	Silinir (Uçucu / **Volatile**)
Cache (Önbellek)	Çok Hızlı (SRAM)	Küçük (MB seviyesi)	Silinir (Uçucu / **Volatile**)
Main Memory (RAM)	Orta Hızlı (DRAM)	Orta Boyut (GB seviyesi)	Silinir (Uçucu / **Volatile**)
SSD / Manyetik Disk	Yavaş	Büyük (TB seviyesi)	**Kalıcı (Non-Volatile)**

D) Doğrudan Bellek Erişimi (DMA - Direct Memory Access)

- **Neden Kullanılır?** Büyük miktardaki I/O verilerinin (örneğin devasa bir disk kopyalaması veya yüklemesinin) işlemciyi (CPU) sürekli meşgul etmesini önlemek içindir.

- **Nasıl Çalışır?** Cihaz kontrolcüsü (Device Controller) veriyi CPU'ya uğramadan DOĞRUDAN ana belleğe (RAM'e) bloklar halinde aktarır. Sadece blok bittiğinde işlemciye tek bir Kesme (Interrupt) atılır.

---

6. Özet: Niye İşletim Sistemine İhtiyacımız Var?

İşletim sistemleri, bilgisayarın donanımını yönetmenin yanı sıra, kullanıcıların bilgisayarı daha kolay ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlar.

- Kullanıcıların **dosyaları yönetmelerine**,
- Çeşitli **programları çalıştırmalarına**,
- Aynı anda çalışırken (Concurrency) **bilgisayarın kaynaklarını paylaşmalarına** olanak tanır.
- Ayrıca, donanımın birbirine girmemesi ve programların birbirini bozmaması için **çeşitli güvenlik önlemleri** içerir (Mode Bit, Memory Protection).